

Σκιαγράφημα εξαμηνιαίας εργασίας

Αυτοματοποιημένη παραγωγή συνθετικών συνόλων
δεδομένων σε ογκολογικές ιατρικές εικόνες από δημόσια
διαθέσιμα σύνολα δεδομένων

Μάθημα

Τεχνολογίες Ψηφιακής Υγείας

Μέλη της ομάδας

- 1) Ζακυνθινός Ιάσων - Δανιήλ
- 2) Πάλλης Γεώργιος
- 3) Τουρκοχωρίτης Ευάγγελος
- 4) Ντόντος Στέργιος

Περίληψη

Η αυτόματη ανάλυση ιατρικών εικόνων αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη σύγχρονη ιατρική απεικόνιση και ειδικότερα στην ογκολογική διάγνωση. Η εκπαίδευση αξιόπιστων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί μεγάλα σύνολα δεδομένων με ακριβείς επισημειώσεις, η δημιουργία των οποίων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και κοστοβόρα, καθώς απαιτεί τη συμβολή εξειδικευμένων ιατρών.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου pipeline για την παραγωγή συνθετικών масκών instance segmentation και polygon-based annotations σε ογκολογικές ιατρικές εικόνες. Η προσέγγιση θα αξιοποιήσει ανοικτά σύνολα δεδομένων, όπως τα BraTS 2020 για όγκους εγκεφάλου και το BUSI dataset για καρκίνο μαστού μέσω υπερήχων.

Το pipeline θα βασιστεί σε κλασικές τεχνικές υπολογιστικής όρασης, όπως Otsu thresholding, adaptive thresholding, Watershed segmentation, Random Walker και Chan-Vese segmentation, καθώς και σε μορφολογικές μεθόδους όπως Morphological Snakes. Οι παραγόμενες μάσκες θα μετατρέπονται αυτόματα σε polygon annotations κατάλληλα για εκπαίδευση μοντέλων YOLO segmentation.

Η ποιότητα των συνθετικών масκών θα αξιολογηθεί με μετρικές επικάλυψης όπως Intersection over Union (IoU), συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με τις αρχικές μάσκες αναφοράς που έχουν δημιουργηθεί από ειδικούς. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση και συγκριτική αξιολόγηση μοντέλων YOLOv11 και YOLOv26 χρησιμοποιώντας τα παραγόμενα datasets.

Λέξεις Κλειδιά

Ιατρική απεικόνιση, instance segmentation, ογκολογία, synthetic datasets, YOLO segmentation

Πρόβλημα και στόχοι

Η ανάλυση ιατρικών εικόνων με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα πεδία της ψηφιακής υγείας. Ειδικότερα, η instance segmentation επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό και διαχωρισμό παθολογικών περιοχών, όπως όγκων, μέσα σε ιατρικές εικόνες. Η επιτυχία των σύγχρονων μοντέλων βαθιάς μάθησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα μεγάλων και ποιοτικά επισημειωμένων συνόλων δεδομένων.

Ωστόσο, η δημιουργία τέτοιων datasets αποτελεί σημαντική πρόκληση. Η επισημείωση (annotation) των ιατρικών εικόνων απαιτεί εξειδικευμένη γνώση από ιατρούς και ακτινολόγους, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρή. Παράλληλα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα επισημειωμένων δεδομένων αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη αξιόπιστων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για κλινική χρήση.

Το πρόβλημα που στοχεύει να αντιμετωπίσει η παρούσα εργασία είναι η ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου τρόπου δημιουργίας συνθετικών annotations για instance segmentation σε ογκολογικές εικόνες, με αξιοποίηση ήδη διαθέσιμων δημόσιων datasets.

Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, καθώς η ραγδαία ανάπτυξη των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική απαιτεί όλο και μεγαλύτερες ποσότητες δεδομένων εκπαίδευσης. Η δυνατότητα παραγωγής συνθετικών annotations μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος δημιουργίας datasets και να επιταχύνει την έρευνα στον τομέα της ιατρικής απεικόνισης.

Οι βασικοί στόχοι της εργασίας είναι:

- Η ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου pipeline για παραγωγή συνθετικών масκών segmentation.
- Η μετατροπή των масκών σε polygon annotations κατάλληλα για YOLO segmentation models.
- Η αξιολόγηση της ποιότητας των συνθετικών annotations με μετρικές όπως IoU.
- Η εκπαίδευση και σύγκριση μοντέλων YOLO σε datasets που παράγονται με διαφορετικές μεθόδους segmentation.

Η καινοτομία της προσέγγισης έγκειται στον συνδυασμό κλασικών τεχνικών υπολογιστικής όρασης με αυτοματοποιημένη δημιουργία annotations για deep learning μοντέλα, επιτρέποντας την παραγωγή νέων datasets χωρίς την ανάγκη εκτεταμένης χειροκίνητης επισημείωσης.

Μεθοδολογία

Η υλοποίηση της εργασίας θα βασιστεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου pipeline επεξεργασίας εικόνων που θα παράγει αυτόματα συνθετικές μάσκες instance segmentation και polygon annotations.

Θα χρησιμοποιηθούν ανοικτά datasets ιατρικής απεικόνισης:

- BraTS 2020 – MRI εικόνες όγκων εγκεφάλου
- BUSI dataset – εικόνες υπερήχων για καρκίνο μαστού

Τα datasets αυτά περιλαμβάνουν ήδη διαθέσιμες μάσκες αναφοράς που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των παραγόμενων συνθετικών масκών.

Για την παραγωγή των συνθετικών μασκών θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές από το πεδίο της υπολογιστικής όρασης:

- Otsu thresholding
- Multi-Otsu thresholding
- Adaptive / Local thresholding
- Watershed segmentation
- Random Walker segmentation
- Chan-Vese segmentation
- Morphological Geodesic Active Contours (Morphological Snakes)

Οι μέθοδοι αυτές θα υλοποιηθούν κυρίως με τη βιβλιοθήκη scikit-image σε Python.

Οι μάσκες segmentation θα μετατρέπονται αυτόματα σε polygon annotations με χρήση contour detection. Τα polygons θα αποθηκεύονται σε μορφή κατάλληλη για εκπαίδευση μοντέλων YOLO segmentation.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση μοντέλων:

- YOLOv11
- YOLOv26

Στόχος είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των datasets που παράγονται με διαφορετικές segmentation μεθόδους.

Η ποιότητα των συνθετικών μασκών θα αξιολογηθεί με:

- Intersection over Union (IoU)
 - Pixel accuracy
 - Performance των YOLO models

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα

[illegible]

Βιβλιογραφία

- [1] Menze, B.H., Jakab, A., Bauer, S., et al., The Multimodal Brain Tumor Image Segmentation Benchmark (BRATS), IEEE TMI, 2015.
- [2] Bakas, S., Akbari, H., Sotiras, A., et al., Advancing The Cancer Genome Atlas glioma MRI collections, Scientific Data, 2017.
- [3] Bakas, S., Reyes, M., Jakab, A., et al., Identifying the Best Machine Learning Algorithms for Brain Tumor Segmentation, arXiv, 2019.
- [4] Al-Dhabyani, W., Gomaa, M., Khaled, H., et al., Dataset of breast ultrasound images, Data in Brief, 2020.
- [5] Jocher, G., Qiu, J., Chaurasia, A., Ultralytics YOLO, GitHub repository, 2023.
- [6] Nguyen, M.T.P., Le, T.N., Tran, M.K.P., Leukemia Detection Based on YOLOv11, Springer, 2026.
- [7] Beucher, S., Watershed, Hierarchical Segmentation and Waterfall Algorithm, Springer, 1994.

Ρόλοι Μελών Ομάδας

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ζακυνθινός Ιάσων - Δανιήλ
Υπεύθυνος Συντονισμού Γραπτής Αναφοράς: Πάλλης Γεώργιος
Υπεύθυνος Συντονισμού Παρουσίασης: Ντόντος Στέργιος
Υπεύθυνος Συντονισμού Σκιαγραφήματος και Τεχνήματος: Τουρκοχωρίτης Ευάγγελος